

FlowLab 0.4.1

10 ejercicios practicos paso a paso

Senales, instrumentacion, control y ESP32

Basado en el repositorio oficial de FlowLab y su biblioteca implementada en la version 0.4.1.

Guia de practica progresiva: de simulacion basica a adquisicion y analisis con ESP32.

Repositorio: github.com/javierssj22/FlowLab

Como usar esta guía

Los ejercicios estan ordenados de menor a mayor dificultad. Los ejercicios 1 a 9 pueden desarrollarse en Simulacion. El ejercicio 10 incorpora una etapa opcional con ESP32 real.

Operacion basica del editor

1. Presionar Espacio o / sobre el lienzo para abrir el buscador de bloques.
2. Escribir el nombre del bloque y presionar Enter.
3. Conectar haciendo clic primero en el puerto de salida y luego en la entrada del bloque destino.
4. Seleccionar un bloque y modificar sus parametros desde el inspector.
5. Usar inicialmente un periodo de ejecucion de 50 ms, salvo que el ejercicio indique otro valor.
6. Ejecutar en Simulacion hasta comprobar el comportamiento antes de pasar a Hardware.

Tipos de datos

Tipo	Color en FlowLab	Uso tipico
Decimal (DBL)	Naranja	Senales analogicas y calculos
Entero (I32)	Azul	Conteos, indices, ADC crudo
Booleano (BOOL)	Verde	Estados logicos y alarmas
Texto (STRING)	Rosa	Mensajes y controles de texto
Vector (DBL[])	Violeta	Lotes de datos y espectros
Waveform (Y/dt)	Cian	Muestras con informacion temporal

Importante: La estructura del grafo queda bloqueada durante la ejecucion. Los controles del panel frontal, como sliders e interruptores, si pueden cambiarse en vivo.

Contenido

1. Conversor ADC a voltaje
2. Generador de senales y osciloscopio
3. Alarma automatica por nivel
4. Filtrado de una senal ruidosa
5. Sistema con histeresis
6. Contador de eventos
7. Realimentacion y memoria de un ciclo
8. Registro de datos y exportacion CSV
9. Control PID de un sistema simulado
10. Adquisicion ADC por rafaga y FFT

Ejercicio 1. Conversor ADC a voltaje

Nivel: Inicial

Modo: Simulacion

Objetivo

Aprender a insertar, configurar y conectar bloques. Se simula una lectura ADC de 12 bits y se convierte linealmente al rango de 0 a 3,3 V.

0 ... 4095 -> 0 ... 3,3 V

Diagrama

```
Control deslizante
|
v
Escalar rango
|
+-----> Indicador numerico
|
+-----> Display multmetro
```

Paso a paso

7. Crear un proyecto nuevo.
8. Insertar Control deslizante y configurar minimo 0, maximo 4095 y valor inicial 0.
9. Insertar Escalar rango. Configurar entrada 0 a 4095 y salida 0 a 3,3.
10. Conectar el slider a la entrada del bloque Escalar rango.
11. Insertar Indicador numerico. Configurar unidad V, minimo 0 y maximo 3,3.
12. Conectar la salida de Escalar rango al indicador.
13. Insertar Display multmetro. Configurar unidad V, 3 decimales y rango 3,3.
14. Conectar la misma salida de Escalar rango al multmetro.
15. Ejecutar y mover el slider por todo el rango.

Comprobacion

$$V = (ADC / 4095) \times 3,3$$

Para ADC = 2048: $V \approx 1,65$ V

Resultado esperado: Al mover el slider desde 0 hasta 4095, ambos instrumentos deben recorrer aproximadamente de 0 a 3,3 V.

Ejercicio 2. Generador de senales y osciloscopio

Nivel: Inicial

Modo: Simulacion

Objetivo

Generar senales periodicas, observar su forma de onda y relacionar frecuencia, amplitud y offset con lo mostrado en el osciloscopio.

Diagrama

```
Generador de senal
|
+-----> Osciloscopio
|
+-----> Indicador numerico
```

Paso a paso

16. Insertar Generador de senal.
17. Configurar forma sine, frecuencia 1 Hz, amplitud 2, offset 0 y fase 0 rad.
18. Insertar Osciloscopio y configurar unidad V.
19. Conectar Generador -> Osciloscopio.
20. Insertar Indicador numerico y conectarlo tambien a la salida del generador.
21. Ejecutar y observar la senal.
22. Repetir con frecuencias de 1, 2, 5 y 8 Hz.
23. Repetir con las formas square, triangle y saw.

Segunda prueba

- Amplitud = 1,5 V
- Offset = 1,65 V
- Frecuencia = 0,5 Hz

$$V_{\max} = 1,65 + 1,5 = 3,15 \text{ V}$$

$$V_{\min} = 1,65 - 1,5 = 0,15 \text{ V}$$

Interpretacion: Esta configuracion representa una senal contenida casi por completo en el rango analogico de 0 a 3,3 V.

Ejercicio 3. Alarma automatica por nivel

Nivel: Inicial-intermedio

Modo: Simulacion

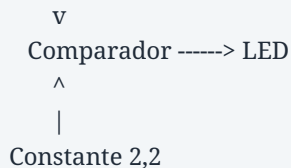
Objetivo

Combinar una senal numerica con logica booleana. La alarma se activa cuando la tension supera 2,2 V.

$$\text{Alarma} = \text{TRUE si } V > 2,2 \text{ V}$$

Diagrama

```
Generador -----+
```



Generador -----> Osciloscopio

Paso a paso

24. Insertar Generador de senal y configurar seno, 0,4 Hz, amplitud 1,4 V y offset 1,65 V.
25. Insertar Constante y asignar valor 2,2.
26. Insertar Comparador y seleccionar el operador >.
27. Conectar Generador -> entrada a del Comparador.
28. Conectar Constante -> entrada b del Comparador.
29. Insertar LED de estado y conectar Comparador -> LED.
30. Agregar Osciloscopio y conectar tambien la salida del generador.
31. Ejecutar y observar el instante en que el LED cambia de estado.

Resultado esperado: Cuando la senal supera 2,2 V, el comparador produce TRUE y el LED se enciende. Al bajar de ese umbral, vuelve a FALSE.

Ejercicio 4. Filtrado de una senal ruidosa

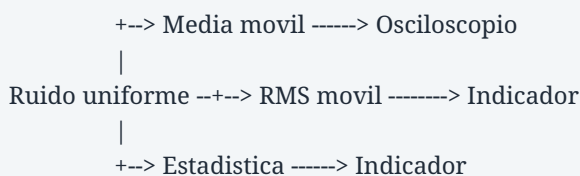
Nivel: Intermedio

Modo: Simulacion

Objetivo

Analizar ruido reproducible y comparar tres herramientas: media movil, RMS movil y estadistica acumulada.

Diagrama



Paso a paso

32. Insertar Ruido uniforme y configurar minimo -1, maximo +1 y seed 12345.
33. Insertar Media movil con ventana de 16 muestras y conectarla al ruido.
34. Conectar la salida de la media movil a un Osciloscopio.
35. Insertar RMS movil con ventana de 32 muestras y conectarlo directamente al ruido.
36. Conectar el RMS a un Indicador numerico con rango 0 a 1.

37. Insertar Estadística acumulada y seleccionar modo stddev.
38. Conectar Ruido -> Estadística acumulada -> otro Indicador.
39. Ejecutar y luego repetir la media móvil con ventanas 4, 8, 16, 32, 64 y 128.

Analisis

Una ventana corta sigue mejor los cambios rápidos pero filtra poco. Una ventana larga suaviza más, aunque introduce mayor retardo y oculta variaciones rápidas.

Concepto clave: El filtrado siempre implica un compromiso entre reducción de ruido y velocidad de respuesta.

Ejercicio 5. Sistema con histéresis

Nivel: Intermedio

Modo: Simulación

Objetivo

Evitar conmutaciones repetidas cerca de un umbral. Se simula un control térmico que se activa a 30 °C y se desactiva al bajar a 25 °C.

Diagrama

```
graph TD
    A[Slider temperatura] --> B[Histeresis]
    B --> C[LED estado]
```

Paso a paso

40. Insertar Control deslizante y configurarlo de 0 a 50, con valor inicial 20.
41. Renombrarlo Temperatura.
42. Insertar Histeresis.
43. Configurar low = 25 y high = 30.
44. Conectar Temperatura -> Histeresis -> LED.
45. Ejecutar y subir lentamente el slider. El LED debe activarse al alcanzar 30 °C.
46. Bajar lentamente la temperatura. El LED debe permanecer activo hasta llegar a 25 °C.

Comparación conceptual

Sin histéresis:
29,99 -> OFF
30,01 -> ON
29,98 -> OFF
30,02 -> ON

Con histéresis:

25 C ----- 30 C
OFF ON

Resultado esperado: Entre 25 y 30 C el sistema conserva su estado anterior. Esto evita el "parpadeo" provocado por ruido alrededor de un unico umbral.

Ejercicio 6. Contador de eventos

Nivel: Intermedio

Modo: Simulacion

Objetivo

Trabajar con senales booleanas, flancos ascendentes y conteo entero de eventos.

Diagrama

Reloj de pulsos ----> Contador ----> Indicador
 ^
 |
 Interruptor
 reset

Paso a paso

47. Insertar Reloj de pulsos. Configurar periodo 1 s, duty 50 % y fase 0.
48. Insertar Contador de eventos.
49. Conectar Reloj -> entrada in del Contador.
50. Insertar Interruptor y conectarlo a reset del Contador.
51. Conectar la salida del Contador a un Indicador numerico.
52. Ejecutar durante aproximadamente 10 s.
53. Activar reset: el contador debe volver a cero. Desactivarlo para continuar.
54. Cambiar el periodo del reloj a 0,5 s y repetir.

$$f = 1 / T$$

$$\text{Para } T = 0,5 \text{ s: } f = 2 \text{ Hz}$$

Importante: El contador cuenta flancos ascendentes, no ciclos internos de FlowLab.

Ejercicio 7. Realimentacion y memoria de un ciclo

Nivel: Intermedio-avanzado

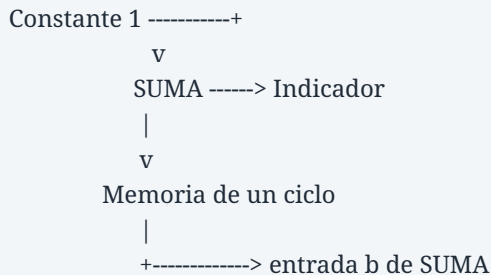
Modo: Simulacion

Objetivo

Construir un acumulador discreto y comprender por que un lazo de realimentacion necesita memoria.

$$x[n] = x[n-1] + 1$$

Diagrama



Paso a paso

55. Insertar Constante y asignar valor 1.
56. Insertar Memoria de un ciclo y configurar valor inicial 0.
57. Insertar Suma.
58. Conectar Constante -> entrada a de Suma.
59. Conectar Memoria -> entrada b de Suma.
60. Conectar Suma -> Memoria para cerrar el lazo.
61. Conectar tambien Suma -> Indicador numerico.
62. Usar el modo Paso para observar la evolucion muestra por muestra.

Paso 1 -> 1
Paso 2 -> 2
Paso 3 -> 3
Paso 4 -> 4
Paso 5 -> 5

Concepto clave: FlowLab invalida los ciclos de realimentacion sin memoria. El bloque Memoria publica primero el valor anterior y actualiza su estado al final del ciclo.

Ejercicio 8. Registro de datos y exportacion CSV

Nivel: Intermedio

Modo: Simulacion

Objetivo

Realizar una adquisicion temporal, registrar muestras y exportarlas para analisis externo.

Diagrama

```
Generador
|
+-----> Osciloscopio
|
+-----> Registro de datos
```

Paso a paso

63. Insertar Generador de senal y configurar sine, frecuencia 0,25 Hz, amplitud 2 y offset 2,5.
64. Insertar Osciloscopio y conectar la salida del generador.
65. Insertar Registro de datos, configurar unidad V y conectarlo al generador.
66. Ejecutar y activar REC.
67. Registrar varios periodos de la senal.
68. Abrir Proyecto -> Datos y diagnostico.
69. Exportar el registro en CSV.
70. Abrir el archivo y localizar dos maximos consecutivos para estimar el periodo.

tiempo_s,nodo,nombre,valor,unidad

$$T = t_2 - t_1$$

$$f = 1 / T$$

Si $T \approx 4$ s, entonces $f \approx 0,25$ Hz

Dato de FlowLab: El registro conserva hasta 20.000 filas totales en memoria. Una nueva ejecucion inicia una sesion y limpia las trazas anteriores.

Ejercicio 9. Control PID de un sistema simulado

Nivel: Avanzado

Modo: Simulacion

Objetivo

Cerrar un lazo de control y observar el efecto de las acciones P, PI y PID. El filtro paso bajo se usa como una planta dinamica simplificada.

Diagrama conceptual

```
Setpoint ---> PID ---> Planta (Filtro) ---> Salida
      ^           |           |
      |           +-----> Scope |
      |           |           |
      +----- Memoria <-----+
```

Paso a paso

71. Insertar Slider y renombrarlo Setpoint. Configurar minimo 0, maximo 100 y valor 50.
72. Insertar Controlador PID. Configurar inicialmente $K_p = 1,5$; $K_i = 0$; $K_d = 0$; salida 0 a 100.
73. Conectar Setpoint -> entrada set del PID.
74. Insertar Filtro paso bajo y configurar tau = 1,5 s.
75. Conectar PID -> Filtro.
76. Insertar Memoria de un ciclo con inicial 0.
77. Conectar Filtro -> Memoria -> entrada pv del PID.
78. Conectar tambien la salida del Filtro a un Osciloscopio y a un Indicador.
79. Ejecutar y observar la respuesta con control proporcional.
80. Repetir con PI: $K_p = 1,5$; $K_i = 0,4$; $K_d = 0$.
81. Repetir con PID: $K_p = 1,5$; $K_i = 0,4$; $K_d = 0,1$.

Magnitudes a comparar

- Tiempo de subida
- Sobreimpulso
- Tiempo de establecimiento
- Error estacionario

$$u = K_p e + K_i \text{Integral}(e \, dt) - K_d d(PV)/dt$$

Implementacion de FlowLab: El PID utiliza derivada sobre la medicion y anti-windup condicional. Los valores propuestos son didacticos; no representan una sintonia universal.

Ejercicio 10. Adquisicion ADC por rafaga y FFT

Nivel: Avanzado

Modo: Simulacion + ESP32 opcional

Objetivo

Adquirir un lote de muestras, visualizar la waveform, calcular RMS y obtener el espectro con FFT.

Diagrama

```
ESP32 ADC rafaga DMA
|
+-----> Grafico Waveform
|
+-----> Waveform Stats ----> Multimetrol
|
+-----> FFT -----> Vector Index
```

Configuracion inicial

Parametro	Valor
Tasa nominal	20.000 muestras/s

Cantidad	1024 muestras
Trigger	immediate
Pretrigger	0
Timeout	2000 ms

Paso a paso

82. Insertar ESP32 - ADC rafaga DMA y aplicar la configuracion indicada.
83. Insertar Grafico de waveform y conectar ADC Burst -> Waveform Chart.
84. Insertar FFT - espectro. Configurar ventana Hann, eliminar DC = si, escala amplitude y referencia 1.
85. Conectar ADC Burst -> FFT.
86. Insertar Waveform Stats en modo acRms y conectarlo a ADC Burst.
87. Insertar Display multimetro y conectarlo a Waveform Stats.
88. Insertar Vector Index y configurarlo inicialmente con indice 51.
89. Conectar FFT -> Vector Index.
90. Ejecutar primero en Simulacion para verificar que el grafo sea valido.

Resolucion espectral

$$\Delta f = F_s / N = 20000 / 1024 = 19,53125 \text{ Hz}$$

Bin 1 ~= 19,53 Hz
 Bin 10 ~= 195,31 Hz
 Bin 50 ~= 976,56 Hz
 Bin 51 ~= 996,09 Hz

Etapas con ESP32 real

Para pasar a Hardware, cargar primero el firmware puente, seleccionar la familia correcta de ESP32 y usar un pin ADC admitido por el perfil. En un ESP32 clasico el ejemplo oficial usa GPIO32. En ESP32-C3 el perfil de FlowLab contempla GPIO 0, 1, 3 y 4, pero debe verificarse el esquema de la placa concreta.

Seguridad electrica: Usar senales compatibles con 3,3 V. No aplicar tensiones negativas ni superiores al rango permitido por la placa. FlowLab no proporciona aislamiento electrico ni adaptacion de nivel.

Resumen de progresion

1. Escalado ADC
|
2. Generacion de senales
|
3. Comparacion y alarmas
|
4. Filtrado y RMS
|
5. Histeresis
|
6. Eventos y contadores
|
7. Memoria y realimentacion
|
8. Adquisicion y CSV
|
9. Control PID
|
10. ADC por rafaga + FFT

Al completar la secuencia se recorren bloques de fuentes, matematica, logica, procesamiento, control, instrumentacion, registro de datos y hardware ESP32 que estan implementados en FlowLab 0.4.1.

Referencia tecnica utilizada

- README del repositorio [javieressj22/FlowLab](#).
- docs/BIBLIOTECA.md: catalogo de bloques y parametros.
- Ejemplos oficiales: [signal.flowlab.json](#), [processing.flowlab.json](#), [feedback.flowlab.json](#), [adc.flowlab.json](#), [pwm.flowlab.json](#) y [spectrum.flowlab.json](#).

Nota: las funciones descritas como especificacion futura de metrologia/DAQ en la documentacion 0.4 no se usan como base de estos ejercicios; la guia se apoya en funciones implementadas en FlowLab 0.4.1.